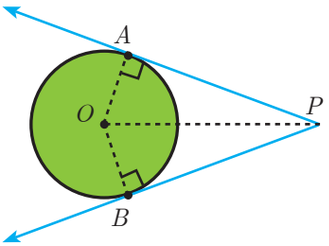
3. வட்டத்திற்கு வெளியே உள்ள ஏதேனும் ஒரு புள்ளியிலிருந்து அவ்வட்டத்திற்கு வரையப்படும் இரண்டு தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் சமமாக இருக்கும்.



படம் 4.56

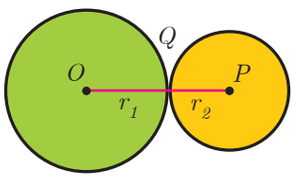
நிரூபணம் : 1-லிருந்து $OA \perp PA, OB \perp PB$.

மேலும் $OA = OB =$ ஆரம்,

OP ஆனது பொதுவான பக்கம், $\angle AOP = \angle BOP$

எனவே, $\Delta OAP \cong \Delta OBP$ (ப.கோ.ப). ஆகவே $PA = PB$

4. இரு வட்டங்கள் வெளிப்புறமாகத் தொடுமானால், வட்ட மையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவானது அவ்வட்டங்களின் ஆரங்களின் கூடுதலுக்குச் சமம். அதாவது $OP = r_1 + r_2$



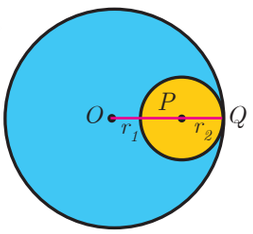
படம் 4.57

நிரூபணம் : O மற்றும் P என்ற மையம் கொண்ட இரு வட்டங்கள் Q என்ற புள்ளியில் தொட்டுக்கொள்கின்றன என்க.

$OQ = r_1$ மற்றும் $PQ = r_2$ மற்றும் $r_1 > r_2$ என்க.

மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $OP = d$. படம் 4.57–லிருந்து இரு வட்டங்கள் வெளிப்புறமாகத் தொட்டுக்கொள்வதால் $OP = d = OQ + PQ = r_1 + r_2$.

5. இரு வட்டங்கள் உட்புறமாகத் தொடுமானால் வட்ட மையங்களுக்கு இடையேயுள்ள தொலைவானது அவற்றின் ஆரங்களின் வித்தியாசத்திற்குச் சமமாகும். அதாவது $OP = r_1 - r_2$.



படம் 4.58

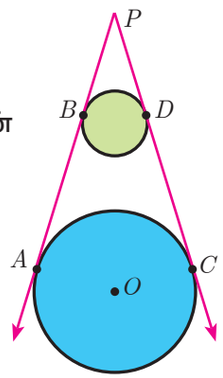
நிரூபணம் : O மற்றும் P என்ற மையம் கொண்ட இரு வட்டங்கள் Q என்ற புள்ளியில் தொட்டுக்கொள்கின்றன என்க.

$OQ = r_1$ மற்றும் $PQ = r_2$ மற்றும் $r_1 > r_2$ என்க.

மையங்களுக்கு இடைப்பட்ட தொலைவு $OP = d$. படம் 4.58-லிருந்து இரு வட்டங்கள் உட்புறமாகத் தொட்டுக்கொள்வதால், $OP = d = OQ - PQ$

$$OP = r_1 - r_2 .$$

6. வட்டங்களுக்கு வரையப்பட்ட இரண்டு பொதுவான தொடுகோடுகளின் நீளங்கள் சமம் ஆகும். அதாவது $AB = CD$.



படம் 4.59

நிரூபணம் :

P என்ற புள்ளியிலிருந்து இரு வட்டங்களுக்கு வரையப்பட்ட தொடுகோட்டின் நீளங்கள் சமமாக இருக்கும்.

எனவே, $PA = PC$ மற்றும் $PB = PD$.

$$PA - PB = PC - PD$$

$$AB = CD$$

சிந்தனைக் களம்

1. ஒன்றுக்கொன்று இணையாக ஒரு வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைய முடியுமா?
2. ஒன்றுக்கொன்று செங்குத்தாக ஒரு வட்டத்திற்கு இரு தொடுகோடுகள் வரைய முடியுமா?

10th_Maths_Chapter 4_Tamil.indd 196 12/26/2024 4:01:59 PM